

Android 三天入門 — 課程總覽 (含 AI 協作指南)

對象：具備 Java 開發經驗、熟悉 Swing / JFrame 的開發者，想以 Java 開發 Android App，並進一步連結後端 Spring Boot REST API。

教材：01-03 為三天合併完整教材；04-06 為「搭配 AI 產生程式碼」的提示互動指南。

對照方式：全程以「JFrame → Android」的對照思維講解（⚡ 標記）。

課程檔案一覽 (01-06)

檔號	檔案	主題	類型
01	01_Day1_Complete.md	Day 1 — 環境建置與基礎：建立第一個 App	完整教材
02	02_Day2_Complete.md	Day 2 — 多頁面 App：Intent 跳轉、傳值、列表	完整教材
03	03_Day3_Complete.md	Day 3 — 資料持久化：SharedPreferences、檔案、SQLite/Room	完整教材
04	04_AI_Prompt_Guide_Day1.md	Day 1 搭配 AI：每個章節的可複製提示	AI 互動指南
05	05_AI_Prompt_Guide_Day2.md	Day 2 搭配 AI：多 Activity / Intent / 列表提示	AI 互動指南
06	06_AI_Prompt_Guide_Day3.md	Day 3 搭配 AI：Room / SQLite / 記帳總成果提示	AI 互動指南

建議用法：先讀 01-03 完整教材照做，再用 04-06 讓 AI 產生同一支程式互相對照，強化理解。

總覽 (三天進度與成果)

天	主題	主線技能	完成小專案
Day 1	環境建置與基礎	Android 專案結構、XML 佈局、View 元件、事件綁定	BMI 計算機、溫度轉換器、登入表單、View 互動展示
Day 2	多頁面 App	Activity、Intent 跳轉、跨頁傳值、列表 (ListView/RecyclerView)、Dialog	待辦事項、商品編輯傳值、顏色選擇器
Day 3	資料持久化	SharedPreferences、內部儲存、SQLite、Room	備忘錄 (Room CRUD)、使用者設定、活動報名、記帳 App

三天合起來即可完成一支「會儲存資料的多頁面 App」，並具備往 Jetpack / MVVM / 網路請求 (Retrofit) 前進的基礎。

Day 1 — 環境建置與基礎 (建立第一個 Android App)

對應教材：01_Day1_Complete.md | AI 指南：04_AI_Prompt_Guide_Day1.md

時間：約 6–8 小時

核心目標：熟悉 Android 與 JFrame 的「元件導向」共通思維，跨越「XML 佈局 vs 直接 new 元件」的思維差異。

章節	主題	重點
第 0 章	為什麼從 JFrame 遷移到 Android 不太難	元件對照表、先備知識、「先 XML 再 findViewById」
第 1 章	安裝環境	Android Studio、模擬器 (AVD)
第 2 章	建立第一個專案	Empty Views Activity、Java、Minimum SDK
第 3 章	Android 專案結構	java/、res/layout/、AndroidManifest.xml、build.gradle
第 4 章	第一個畫面：activity_main.xml	LinearLayout、match_parent/wrap_content、dp/sp/px
第 5 章	綁定元件與事件	findViewById、setOnClickListener、functional interface + lambda
第 6 章	Toast 與 Log	Toast.makeText(...)、Log.v/d/i/w/e、TAG 過濾
第 7 章	常用 View 元件一覽	TextView/EditText/Button/ImageView/CheckBox/RadioButton/Spinner、inputType
第 8 章	頁面跳轉預告	Intent 概念 (Day 2 展開)

Day 1 完整範例

範例	練習重點
9. BMI 計算機	數字輸入與驗證、單位換算、if/else 分類、String.format
10. 溫度轉換器	RadioGroup 單選、負數+小數輸入、條件轉換

範例	練習重點
11. 登入表單	CheckBox 切換密碼顯示、AlertDialog 錯誤提示
12. 常用 View 互動展示	ImageView/Spinner/Switch/SeekBar/RatingBar 取值、lambda vs anonymous class
- 第 13 章：自我測驗與解答 - AI 指南 04：每個章節與範例都有可複製的提示（含練習擴充提示）	

Day 2 — 多頁面 App（Intent 跳轉、傳值、列表）

對應教材：02_Day2_Complete.md | AI 指南：05_AI_Prompt_Guide_Day2.md

時間：約 6–8 小時

核心目標：學會「一個畫面 = 一個 Activity」，用 Intent 在畫面間移動、傳資料、回傳結果。

章節	主題	重點
第 1 章	認識 Activity（多個畫面）	一畫面一 Activity、AndroidManifest.xml 註冊
第 2 章	Intent：啟動新的 Activity	<code>new Intent(this, SecondActivity.class)</code> 、 <code>startActivity</code>
第 3 章	畫面間傳遞資料	<code>putExtra/getExtra</code> （取代 <code>showInputDialog</code> ）
第 4 章	回傳結果給前一個畫面	新版 Result API vs 舊 <code>startActivityForResult</code> ；⚠️ <code>onActivityResult</code> 不能用 lambda
第 5 章	Intent 的其它用法	系統 Intent（ <code>ACTION_DIAL</code> 、 <code>ACTION_VIEW</code> ）
第 6 章	顯示列表：ListView（入門）	<code>ArrayAdapter</code> 、 <code>simple_list_item_1</code>
第 7 章	顯示列表：RecyclerView（進階）	<code>RecyclerView.Adapter</code> + <code>ViewHolder</code>
第 8 章	資料容器：ArrayList	動態增刪、搭配列表
第 9 章	Dialog：AlertDialog	流式寫法（取代 <code>JOptionPane</code> ）

Day 2 完整範例

範例	練習重點
兩頁面跳轉（第 2 章）	最基本的 <code>startActivity</code> 跳轉

範例	練習重點
A→B 傳值 (第 3 章)	putExtra / getExtra、預設值
A⇌B 回傳結果 (第 4 章)	新版 Result API + 舊寫法對照
系統功能 (第 5 章)	撥號、開網頁
10. 待辦事項 Todo App	ListView + ArrayAdapter + ArrayList、長按刪除
11. 商品編輯傳值	Intent + putExtra/getExtra、雙頁面往返
12. 顏色選擇器	RecyclerView + Adapter + Intent 回傳結果

- 第 13 章：自我測驗與解答
- AI 指南 05：特別強調「新版能 lambda / 舊版不能」的提示界線

Day 3 — 資料持久化 (SQLite / Room 資料庫 + SharedPreferences)

對應教材：03_Day3_Complete.md | AI 指南：06_AI_Prompt_Guide_Day3.md

時間：約 6–8 小時

核心目標：讓資料「關掉 App 重開」後仍在。分「非資料庫」與「資料庫」兩大步驟。

章節	主題	重點
第 0 章	概觀：三種資料儲存方式	SharedPreferences / 檔案 / SQLite–Room 適用場景
第 1 章	SharedPreferences (輕量 key-value)	getSharedPreferences、Editor、apply() vs commit()
第 2 章	內部儲存 (File 讀寫)	openFileOutput/openFileInput、try-with-resources、UTF-8
第 3 章	SQLite (直接寫 SQL)	SQLiteOpenHelper、CRUD 的 ? 參數、Cursor (對照 ResultSet)
第 4 章	Room (官方推薦 ORM)	gradle 依賴、三大核心 Entity/DAO/Database、使用 CRUD

Day 3 完整範例

範例	練習重點
5. 備忘錄 Memo App	Room CRUD + RecyclerView、lambda vs anonymous class
6. 使用者設定	SharedPreferences + 內部儲存檔案 + AlertDialog
7. 活動報名名單	純 SQLite 完整 CRUD、與 Room 對照

範例

練習重點

8. 記帳 App (總成果) Room + RecyclerView + SharedPreferences 整合、SUM 彙總 SQL

- 第 9 章：自我測驗與解答
- 三天總結：三種持久化技術總整理、進階挑戰 (LiveData / ViewModel / MVVM)
- AI 指南 06：特別強調 Room 依賴要用 `annotationProcessor` (Java 非 kapt)、Room 一次給整套

貫穿三天的兩條主線

1. JFrame ↔ Android 對照 (每章 ⚡ 標記)

- `new JFrame` → `setContentView(R.layout.xxx) + startActivity`
- `new JButton("文字")` → XML 宣告 + `findViewById`
- `addActionListener` → `setOnClickListener`
- `JOptionPane` → `Toast / AlertDialog`
- `showInputDialog` 傳值 → `Intent + putExtra/getExtra`
- `JDBC + MySQL` → 內建 `SQLite / Room`

2. Lambda 適用準則

- 單一抽象方法介面 (Functional Interface) → 可用 `lambda` (`setOnClickListener`、`onItemClick`、`OnCheckedChangeListener...`)
- 多個方法介面或方法覆寫 → 只能 `anonymous class` (`onActivityResult`、`OnItemSelectedListener`、`OnSeekBarChangeListener`、`OnMemoClickListener...`)
- 正式 App 建議：Room 用 `LiveData` + background thread (教材為求理解採同步)

AI 協作教學法 (搭配 04-06 指南)

步驟	做法
1. 先自己做	先照 01-03 教材實作，不看 AI
2. 再用 AI	用 04-06 的提示讓 AI 產生同一支程式
3. 比對差異	對照你寫的 vs AI 寫的，看不同處
4. 讓 AI 出測驗	驗證你真正懂
5. 練習擴充	用「練習擴充提示」新增功能挑戰自己

核心心法：你決定需求，AI 寫程式，但你要看懂、能改、能驗證。AI 是幫你反覆練習，不是幫你抄作業。

建議學習路線

1. 依序讀完 Day 1 → Day 2 → Day 3 (01→02→03，每章照貼程式實作)。
2. 每章末「自我測驗」先作答再看解答。
3. 完整範例照貼後實際 Run 到模擬器驗證。

4. 完成後搭配 04-06 AI 指南反覆練習與擴充。
